智能采购助手需求规格说明书

1. 项目概述

1.1 项目背景

为满足新疆地区机关单位工会慰问品采购需求，开发一款智能采购助手，帮助用户高效完成采购方案制定、公文生成和合规性检查，提升采购效率并确保政策合规。

1.2 目标用户

- 新疆地区机关单位工会工作人员
- 财务部门采购经办人员
- 单位采购审批人员

1.3 核心价值

- 提供新疆特色采购政策智能引导
- 生成全套采购审批文档
- 实现 832 平台采购比例智能推荐
- 完全本地化处理，保护用户隐私

2. 系统架构

2.1 技术架构

- 前端：微信小程序 + H5 页面
- 后端：轻量级 Node.js 服务
- 数据库：本地缓存 + 设备级行为统计

2.2 部署环境

- 运行环境：微信小程序环境
- 兼容性：支持 iOS、Android 主流微信版本

3. 功能模块设计

3.1 页面架构

页面编号	页面名称	功能描述	访问路径
Page1	基础信息录入	采集采购基础信息	首页入口
Page2	采购方案生成	生成智能采购方案	Page1→Page2
Page3	公文生成与交付	生成全套审批文档	Page2→Page3
Page4	合规测算与政策库	年度合规性测算工具	独立入口

3.2 Page1：基础信息录入页面

3.2.1 页面布局

- **左侧**：信息录入表单（占比 70%）
- **右侧**：实时方案预览区（占比 30%）

3.2.2 功能板块

1. 基础参数设置 - 采购地区：默认”新疆地区”（不可修改） - 采购场景：下拉选择 - 传统节日慰问（春节、古尔邦节、肉孜节） - 专项活动物资 - 精准帮扶慰问 - 节日类型：联动选择（根据采购场景动态变化） - 人数：数字输入框（必填） - 总预算：数字输入框（必填） - 资金

来源：下拉选择 - 行政福利费（默认） - 工会经费 - 专项慰问费 - 其他经费 - 预算模式：单选切换 - 按人均标准（默认） - 按总额控制 - 意向品类：多选下拉 - 日用品 - 食品 - 文体用品 - 其他节日礼品

2. 智能引导功能 - 实时计算人均预算：总预算 ÷ 人数 - 新疆政策提示：当人均预算 > 2000 元时显示警告 - 832 平台引导：显示”建议采购比例≥30%“提示

3. 实时预览区 - 预计人均金额：动态显示 - 推荐品类组合：根据选择动态更新 - 示例方案：显示典型采购方案示例

3.3 Page2：采购方案生成页面

3.3.1 页面布局

- **顶部**：方案摘要信息栏
- **中部**：商品清单表格
- **底部**：操作按钮和合规性提示

3.3.2 核心功能

1. 智能商品推荐 - 推荐算法：基于预算、品类、832 比例要求 - 商品来源： - 832 平台商品（优先推荐） - 本地优质供应商商品 - 历史采购高频商品 - 推荐策略： - 832 商品占比自动控制在 30-50% - 优先推荐新疆本地特色商品 - 确保总价误差≤±5%

2. 商品清单管理 - 表格字段： - 序号 - 商品名称 - 规格 - 单价 - 数量 - 总价 - 来源标识（832 平台/本地供应商） - 操作功能： - 手动添加商品 - 删除商品 - 修改数量 - “换一批”推荐

3. 合规性仪表盘 - 832 平台占比：环形进度条显示 - 状态提示： - ≥30%：绿色对勾”符合要求” - <30%：黄色警告”建议增加” - 年度累计提示：显示”本年度已完成 XX%，还需采购 XX 元”

4. 智能调整功能 - “一键优化”按钮：自动调整商品组合以满足 832 比例要求 - “成本控制”模式：在预算范围内优化商品品质

3.4 Page3：公文生成与交付页面

3.4.1 页面布局

- **左侧**：公文配置区
- **右侧**：文档预览区
- **底部**：操作按钮区

3.4.2 文档包生成

1. 采购申请报告 - **样式要求**：极简白底黑字，无花哨边框 - **内容结构**： - 标题：关于 202X 年 XX 节日慰问品采购的申请报告 - 主送：公司党委/工会委员会 - 正文： - 采购背景（依据新疆总工会 XX 文件） - 采购对象和人数 - 预算标准和总额 - 采购方式说明（优先 832 平台） - 资金来源 - 落款：申请部门、日期 - **智能填充**：自动从 Page1 和 Page2 获取数据

2. 拟采购物品清单 - **来源**：直接引用 Page2 的商品清单 - **格式**：标准表格形式 - **内容**：序号、商品名称、规格、单价、数量、总价、备注

3. 三方询价记录单 - **功能价值**：解决财务报销合规性要求 - **智能填充**： - 供应商 A 列：自动填充推荐方案价格 - 供应商 B/C 列：留空供用户填写 - 价格浮动：±5% 随机生成（标注”示例数据”） - **留白设计**： - 供应商名称栏 - 实际报价栏 - 询价小组签字栏

4. 工会委员会会议纪要 - **模板类型**：填空式模板 - **核心内容**： - 会议时间、地点 - 研究事项：XX 节日慰问品采购 - 会议决定：同意采购方案 - 责任部门和经办人

3.4.3 操作功能

- **一键打包下载**：生成包含 4 个文档的.zip 文件
- **单独导出**：可选择导出特定文档
- **复制文本**：支持复制当前预览内容

3.5 Page4：合规测算与政策库

3.5.1 年度进度测算

- **计算逻辑**：
  - 输入：年度总预算、已完成采购金额
  - 计算：完成率 = 已完成金额 ÷ 总预算
  - 建议：还需采购金额 = 总预算 × 30% - 已完成金额
- **可视化展示**：
  - 进度条：红/黄/绿三色状态
  - 大字号显示完成率
  - 文字提示：是否达标及建议

3.5.2 政策文库

- **文档类型**：
  - 新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法
  - 关于进一步推进脱贫地区农副产品采购的通知
  - 832 平台采购操作指南
- **访问方式**：外部链接跳转或 PDF 在线预览

4. 业务流程设计

4.1 主流程

1. **基础信息录入**（Page1）
   - 用户输入采购基础信息
   - 系统实时生成方案预览
2. **采购方案生成**（Page2）
   - 系统智能推荐商品组合
   - 用户确认或调整方案
3. **公文生成与交付**（Page3）
   - 用户输入单位信息
   - 系统生成全套审批文档
   - 用户下载或导出文档

4.2 辅助流程

1. **合规测算**（Page4）
   - 用户输入年度预算数据
   - 系统计算完成进度
2. **政策查询**
   - 用户查阅相关政策文件
   - 系统提供最新政策解读

5. 非功能性需求

5.1 性能要求

- 页面加载时间：≤2 秒
- 方案生成时间：≤3 秒
- 文档生成时间：≤5 秒

5.2 安全要求

- **隐私保护**：不收集任何用户个人信息
- **数据安全**：所有计算在本地完成
- **合规性**：符合政府采购政策要求

5.3 兼容性要求

- **浏览器**：微信内置浏览器
- **设备**：支持主流手机型号
- **系统**：iOS 10+、Android 5.0+

5.4 可用性要求

- **操作简单**：3 步完成核心功能
- **引导明确**：清晰的操作指引
- **容错性强**：输入错误友好提示

6. 界面设计规范

6.1 视觉风格

- **整体风格**：简洁、专业、易用
- **色彩方案**：
  - 主色调：蓝色（#1890ff）
  - 辅助色：灰色（#999999）
  - 警告色：橙色（#faad14）
  - 成功色：绿色（#52c41a）
- **字体规范**：
  - 标题：思源黑体 Bold
  - 正文：思源黑体 Regular
  - 代码：Consolas

6.2 交互设计

- **操作反馈**：按钮点击有反馈效果
- **加载状态**：数据加载显示进度条
- **错误处理**：输入错误有明确提示
- **帮助引导**：关键操作提供帮助说明

7. 测试用例设计

7.1 功能测试

Page1 测试用例 - TC01：必填项验证（人数、预算不能为空） - TC02：预算模式切换验证 - TC03：新疆政策合规性检查

Page2 测试用例 - TC04：832 商品占比计算验证 - TC05：商品推荐算法验证 - TC06：方案调整功能验证

Page3 测试用例 - TC07：公文内容完整性验证 - TC08：三方询价单生成验证 - TC09：文档导出功能验证

7.2 兼容性测试

- TC10：不同手机型号显示效果
- TC11：不同微信版本兼容性
- TC12：横竖屏切换显示效果

7.3 性能测试

- TC13：页面加载性能测试
- TC14：大数据量处理测试
- TC15：并发访问压力测试

8. 部署与维护

8.1 部署方案

- **部署方式**：微信小程序云开发
- **服务架构**：前后端分离
- **数据库**：云数据库 + 本地缓存

8.2 维护计划

- **版本更新**：每月一次功能优化
- **政策更新**：实时更新政策数据库
- **用户支持**：提供在线客服支持

9. 项目里程碑

9.1 开发阶段

- **第一阶段**（2 周）：完成核心功能开发（Page1-Page3）
- **第二阶段**（1 周）：完成辅助功能开发（Page4）
- **第三阶段**（1 周）：完成测试和优化

9.2 上线计划

- **测试环境**：内部测试 1 周
- **灰度发布**：小范围用户测试 1 周
- **正式上线**：全量发布

10. 附录

10.1 术语解释

- **832 平台**：脱贫地区农副产品网络销售平台
- **人均标准**：按每人预算金额计算
- **总额控制**：按整体预算金额控制

10.2 参考资料

- 《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法》
- 《政府采购法》
- 《微信小程序开发文档》

文档版本：V1.0
编制日期：2025 年 1 月
编制单位：智能采购助手项目组